

CHỦ ĐỀ 2: GENE, QUÁ TRÌNH TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN DI TRUYỀN VÀ HỆ GENE

Câu 1: Gene là gì?

- A. Một đoạn của phân tử DNA mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm nhất định (chuỗi polypeptide hoặc RNA)
- B. Một phân tử DNA hoàn chỉnh chứa toàn bộ thông tin di truyền của tế bào
- C. Một cấu trúc nằm trong nhân tế bào chứa rất nhiều protein histone
- D. Đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên cơ thể sinh vật

Đáp án: A

Câu 2: Mã di truyền là mã bộ mấy?

- A. Bộ một
- B. Bộ hai
- C. Bộ ba
- D. Bộ bốn

Đáp án: C

Câu 3: Quá trình tổng hợp phân tử RNA từ mạch khuôn của gene được gọi là quá trình gì?

- A. Nhân đôi
- B. Phiên mã
- C. Dịch mã
- D. Hoán vị

Đáp án: B

Câu 4: Quá trình dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử nào sau đây?

- A. DNA
- B. mRNA
- C. Chuỗi polypeptide (Protein)
- D. tRNA

Đáp án: C

Câu 5: Bộ ba nào sau đây làm nhiệm vụ mã hóa cho amino acid mở đầu (Methionine ở sinh vật nhân thực)?

- A. 5'AUG3'
- B. 5'UAA3'
- C. 5'UAG3'
- D. 5'UGA3'

Đáp án: A

Câu 6: Phân tử nào sau đây đóng vai trò làm khuôn trực tiếp cho quá trình dịch mã?

- A. DNA
- B. mRNA
- C. tRNA
- D. rRNA

Đáp án: B

Câu 7: Các bộ ba quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã bao gồm:

- A. UAA, UAG, UGA
- B. AUG, UAA, UAG
- C. AAA, GGG, CCC
- D. UUA, UUG, UXG

Đáp án: A

Câu 8: Bào quan nào trong tế bào là nơi diễn ra quá trình dịch mã?

- A. Ty thể
- B. Lục lạp
- C. Ribosome
- D. Bộ máy Golgi

Đáp án: C

Câu 9: Hệ gene (genome) là gì?

- A. Tập hợp toàn bộ vật chất di truyền (DNA) trong một tế bào của một sinh vật
- B. Tập hợp các protein được biểu hiện ra kiểu hình của cơ thể
- C. Tổng số lượng các phân tử RNA có trong tế bào vào một thời điểm
- D. Tập hợp các gene trội nằm trên nhiễm sắc thể thường

Đáp án: A

Câu 10: Phân tử tRNA có chức năng gì trong quá trình di truyền?

- A. Làm khuôn cho quá trình dịch mã
- B. Vận chuyển amino acid đến ribosome và giải mã bộ ba trên mRNA
- C. Cấu tạo nên thành phần của bào quan ribosome
- D. Xúc tác cho quá trình hình thành liên kết phosphodiester

Đáp án: B

Câu 11: Tính thoái hóa của mã di truyền được hiểu là:

- A. Một bộ ba có thể mã hóa cho nhiều loại amino acid khác nhau
- B. Nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một loại amino acid
- C. Mã di truyền của sinh vật ngày càng bị suy giảm chất lượng qua các thế hệ
- D. Mã di truyền chỉ có ở các loài sinh vật bậc thấp

Đáp án: B

Câu 12: Đặc điểm nào của mã di truyền chứng minh nguồn gốc thống nhất của sinh giới?

- A. Tính đặc hiệu
- B. Tính thoái hóa
- C. Tính phổ biến (hầu hết các loài dùng chung một bộ mã)
- D. Tính liên tục

Đáp án: C

Câu 13: Trong quá trình phiên mã, enzyme RNA polymerase di chuyển và tổng hợp mạch RNA theo chiều nào?

- A. Di chuyển theo chiều 3'→5' trên mạch khuôn, tổng hợp mạch RNA theo chiều 5'→3'
- B. Di chuyển theo chiều 5'→3' trên mạch khuôn, tổng hợp mạch RNA theo chiều 3'→5'
- C. Di chuyển và tổng hợp đều theo chiều 3'→5'
- D. Di chuyển và tổng hợp đều theo chiều 5'→3'

Đáp án: A

Câu 14: Điểm khác biệt lớn nhất trong cấu trúc gene của sinh vật nhân thực so với sinh vật nhân sơ là:

- A. Gene sinh vật nhân thực có cấu trúc phân đoạn (gồm các đoạn Exon và Intron)
- B. Gene sinh vật nhân thực không có vùng điều hòa ở đầu 3'
- C. Gene sinh vật nhân thực chỉ được cấu tạo từ các ribonucleotide
- D. Gene sinh vật nhân thực không mang mã di truyền mở đầu

Đáp án: A

Câu 15: Sơ đồ nào sau đây phản ánh đúng dòng truyền thông tin di truyền trong tế bào?

- A. DNA → RNA → Protein
- B. Protein → RNA → DNA
- C. RNA → DNA → Protein
- D. DNA → Protein → RNA

Đáp án: A

Câu 16: Phân tử mRNA trưởng thành ở sinh vật nhân thực ngắn hơn đoạn DNA mã hóa nó là do:

- A. Enzyme phiên mã đã cắt bỏ các đoạn exon của mRNA
- B. Phân tử mRNA trải qua quá trình cắt bỏ các đoạn intron không mã hóa và nối các exon lại với nhau
- C. Quá trình phiên mã bị dừng lại ở ngay giữa gene
- D. Ribosome đã phân hủy bớt một số nucleotide trong quá trình dịch mã

Đáp án: B

Câu 17: Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào giai đoạn kéo dài của chuỗi polypeptide trong dịch mã?

- A. Phân tử DNA gốc
- B. Các phức hợp aminoacyl-tRNA
- C. Bào quan ribosome
- D. Phân tử mRNA làm khuôn

Đáp án: A

Câu 18: Nguyên tắc bổ sung giữa codon trên mRNA và anticodon trên tRNA trong dịch mã thể hiện như thế nào?

- A. A liên kết với T, G liên kết với C
- B. A liên kết với U, G liên kết với C
- C. A liên kết với G, U liên kết với C
- D. T liên kết với U, G liên kết với C

Đáp án: B

Câu 19: Sự giống nhau giữa quá trình phiên mã và tái bản DNA là:

- A. Luôn sử dụng toàn bộ hai mạch của DNA làm khuôn cùng một lúc
- B. Luôn có sự tham gia của enzyme DNA polymerase để kéo dài mạch mới
- C. Luôn dựa trên nguyên tắc bổ sung để liên kết các nucleotide tự do của môi trường
- D. Luôn tạo ra sản phẩm là các phân tử DNA xoắn kép con

Đáp án: C

Câu 20: Giả sử một đoạn mạch khuôn của gene có trình tự nucleotide là 3' TAC GTT AGC 5'. Trình tự nucleotide tương ứng trên đoạn mRNA được phiên mã từ gene này là:

- A. 5' ATG CAA TCG 3'
- B. 5' AUG CAA UCG 3'
- C. 3' AUG CAA UCG 5'
- D. 5' UAG XUU AXG 3'

Đáp án: B